
Problemas Vectores Aleatorios Continuos

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Se define la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \theta \cdot (\theta - 1) \cdot (x - y)^{\theta-2} \text{ en el triángulo de vértices } (0, 0), (1, 0) \text{ y } (1, 1)$$

Determinar $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$.

2. Sea X e Y variables aleatoria independientes con funciones de densidades:

$$f(x) = xe^{-x} \cdot I_{[0, \infty[}(x), \quad f(y) = e^{-y} \cdot I_{[0, \infty[}(y)$$

Sean $Z = X + Y$ e $W = \frac{X}{X + Y}$

- (a) Determine las respectivas densidades marginales de Z y W .
(b) ¿Son Z y W independientes?

3. Sea (X, Y) con función de densidad

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2x^2} & , \text{ si } |x| < 1 \wedge 0 \leq y \leq x^2 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases} \quad (1)$$

- (a) Hallar f_X e f_Y .
(b) Determine si X e Y son independientes.
(c) Probar que $\frac{Y}{X^2} \sim U(0, 1)$.

4. Sean X e Y dos variables aleatorias continuas tales que

$$f(y | x) = 1, \quad x < y < x + 1 \quad \text{y} \quad f(x) = 1, \quad 0 < x < 1$$

- (a) Calcule $E(Y | X = x)$ y $V(Y | X = x)$.
(b) Calcule $E(Y)$ y $V(Y)$.
(c) Sea $h(X) = E(Y | X)$. Determine la función de densidad de $h(X)$.

5. Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 120x(y - x)(1 - y) & , \quad 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Determine la densidad marginal de Y .
(b) Obtenga la densidad condicional de X dado $Y = y$.
(c) Calcule $P\left(X > \frac{1}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right)$
(d) Calcule $E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right)$.

6. Sean X e Y dos variables aleatorias distribuidas conjuntamente de manera uniforme en la región comprendida entre $y = x^2$, $y = x$, $0 < x$ e $y < 1$.

- (a) Determine la funciones de densidad marginal de X e Y .
- (b) Determine la función de densidad condicional de X dado $Y = 1/2$.
- (c) Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.

7. Sean Y_1, Y_2 e Y_3 variables aleatorias independientes con $E(Y_i) = 0$ y $V(Y_i)=1$, con $i = 1, 2$ y 3 . Defina las siguientes variables aleatorias:

$$X_1 = \frac{Y_1}{\sqrt{1-\phi^2}}, \quad X_2 = \phi X_1 + Y_2, \quad X_3 = \phi X_2 + Y_3$$

donde $|\phi| < 1$.

- (a) Determine el valor esperado de X_i , para $i = 1, 2$ y 3 .
 - (b) Calcule $\text{Corr}(X_i, X_j)$, para todo $i, j \in \{1, 2, 3\}$.
8. Dos variables aleatorias continuas X e Y tienen distribución conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \nu^2 e^{-\nu y}, \quad 0 \leq x \leq y, \quad \nu > 0$$

Determine la distribución de probabilidad de $Z = \frac{X}{Y}$.

9. Para la generación de energía los niveles mínimos y máximos anual de agua caída son información relevante para una eficiente planificación. Sean $X_1, \dots, X_n$ niveles anuales de agua caída para n años, los cuales se comportan como variables aleatorias continuas con idéntica distribución (f_X y F_X). Si $Y_1 = \min \{X_1, \dots, X_n\}$, $Y_n = \max \{X_1, \dots, X_n\}$ y suponemos independencia entre los niveles anuales de agua caída, determine:

- (a) Una expresión en términos de F_X y/o f_X para $P(Y_1 > u, Y_n \leq v)$.
 - (b) Una expresión en términos de F_X y/o f_X para $F_{Y_1, Y_n}(u, v) = P(Y_1 \leq u, Y_n \leq v)$ y $f_{Y_1, Y_n}(u, v)$. El resultado obtenido en (a) puede ser de utilidad.
10. El consumo mensual de gas natural X de una empresa en m^3 , está condicionado a un factor de demanda Y el cual distribuye $Y \sim \text{Exp}(\nu)$. Determine el consumo mensual esperado de una empresa si

$$F_{X|Y=y}(x) = 1 - \exp\left(\left(-\frac{x}{y}\right)^\beta\right)$$

con $x \geq 0$, $y > 0$ y $\beta > 0$.

11. Sean X e Y dos variables aleatorias continuas, cuya distribución conjunta está dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = x e^{-(1-y)x} e^{-e^{xy}}, \quad x \geq 0, \quad -\infty < y < +\infty$$

Obtenga la función de densidad condicional de Y dado que $X = x$.

12. Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 y^2} & , \text{ si } x \geq 1, y \geq 1 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

Se definen las variables aleatorias $U = XY$ y $V = \frac{X}{Y}$.

- (a) Encuentre la función de densidad conjunta para las variables U y V . Es decir, la densidad conjunta del vector (U, V) .
- (b) Calcule las densidades marginal de U y V , respectivamente.

13. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional con función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} kx(x-y) & , 0 < x < 2, -x < y < x \\ 0 & , \text{e.o.c} \end{cases}$$

- (a) Encuentre la constante k .
- (b) Encontrar la función de densidad marginal de X .
- (c) Encontrar la función de densidad marginal de Y .

14. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional con función de densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} & , \text{si } (x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \\ 0 & , \text{e.o.c} \end{cases}$$

es decir, X, Y son variables aleatorias iid $\exp(\lambda)$.

- (a) Para $\alpha > 0$, encontrar $P(Y \geq \alpha X)$.
 - (b) Para $t \in \mathbb{R}$, calcular $P\left(\frac{X}{X+Y} \leq t\right)$.
 - (c) Encontrar la función de densidad para la variable aleatoria $Z = \frac{X}{X+Y}$.
15. Considere un circuito eléctrico en el cual varían de modo aleatorio la corriente I y la resistencia R . Suponga que estas variables aleatorias continuas e independientes presentan las siguientes funciones de densidad:

$$I : g(i) = \begin{cases} 2i & , \text{si } 0 \leq i \leq 1 \\ 0 & , \text{e.o.c} \end{cases}$$

$$R : h(r) = \begin{cases} \frac{r^2}{9} & , \text{si } 0 \leq r \leq 3 \\ 0 & , \text{e.o.c} \end{cases}$$

Encuentre la función densidad de la variable aleatoria $E = IR$ (el voltaje del circuito) y calcule $P(E > 1 \mid I \leq 1/2)$.

16. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional tal que su función de densidad conjunta viene dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & , \text{si } x > 0, y > x \\ 0 & , \text{e.o.c} \end{cases}$$

Calcule $P(X > 2 \mid Y < 4)$ y $E(X \mid Y = y)$.

17. Sean X e Y v.a. independientes con funciones de densidad:

$$f_X(t) = f_Y(t) = 2t \cdot \mathbb{I}_{[0,1]}(t)$$

- (a) Encuentre la función de densidad conjunta de Z y X , si $Z = XY$.
- (b) Encuentre la función de densidad marginal de Z .
- (c) Encuentre la función de densidad condicional de X dado $Z = z$.
- (d) Encuentre $E(X \mid Z = 1/2)$ y $V(X \mid Z = 1/2)$.

Soluciones

Problemas

1. $\frac{1}{2}$

2. (a) $f_Z(z) = \frac{z^2 e^{-z}}{2} \cdot I_{[0, \infty[}(z)$, $f_W(w) = 2w \cdot I_{[0, 1[}(w)$

(b) si lo son pues

$$f_{Z,W}(z, w) = z^2 w e^{-z} = \frac{z^2 e^{-z}}{2} \cdot 2w = f_Z(z) \cdot f_W(w)$$

3. (a) $f_X(x) = \frac{1}{2} \cdot I_{[-1, 1]}(x)$, $f_Y(y) = \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) \cdot I_{[0, 1[}(y)$

(b) No son independientes pues

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) \neq \frac{1}{2x^2} = f_{XY}(x, y)$$

(c) $f_U(u) = 1 \cdot I_{[0, 1]}(u)$

4. (a) $E(Y | X = x) = \frac{2x + 1}{2}$, $V(Y | X = x) = \frac{1}{12}$

(b) $E(Y) = 1$, $V(Y) = \frac{1}{6}$

(c) $f_Z(z) = 1 \cdot I_{[1/2, 3/2]}(z)$

5. (a) $f_Y(y) = 20(1 - y)y^3$, $0 \leq y \leq 1$.

(b) $f_{X|Y}(x|y) = \frac{6x(y - x)}{y^3}$, $0 \leq x \leq y$.

(c) $P\left(X > \frac{1}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

(d) $E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

6. (a) $f_X(x) = 6(x - x^2)$, $0 \leq x \leq 1$, $f_Y(y) = 6(\sqrt{y} - y)$, $0 \leq y \leq 1$.

(b) $f_{X|Y=1/2}(x) = \frac{2\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$, $\frac{1}{2} \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{2}}$.

(c) $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{5}$.

7. (a) $E(X_i) = 0$, $i = 1, 2, 3$

(b) $\text{Corr}(X_i, X_i) = 1$, $i = 1, 2, 3$, $\text{Corr}(X_1, X_2) = \text{Corr}(X_2, X_3) = \phi$, $\text{Corr}(X_1, X_3) = \phi^2$.

8. $f_Z(z) = 1$, $0 \leq z \leq 1$.

9. (a) $P(Y_1 > u, Y_n \leq v) = [F_X(v) - F_X(u)]^n$

(b) $F_{Y_1, Y_n}(u, v) = F_X(v)^n - [F_X(v) - F_X(u)]^n$ y $f_{Y_1, Y_n}(u, v) = n(n - 1)[F_X(v) - F_X(u)]^{n-2} f_X(v) f_X(u)$

10. $E(X) = \frac{1}{\nu} \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$.

11. $f_{Y|X=x}(y) = x e^{xy} e^{-e^{xy}}$, $y \in \mathbb{R}$, $x \geq 0$.

-
12. (a) $f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{2u^2v^2} & , \text{ si } 1 \leq u, \frac{1}{u} \leq v \leq u \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases} .$
- (b) $f_U(u) = \frac{\ln u}{u^2} , u \geq 1$ y $f_V(v) = \frac{1}{\max\{2, 2v^2\}} , v > 0.$
13. (a) $k = \frac{1}{8}.$
- (b) $f_X(x) = \frac{x^3}{4} \cdot \mathbb{I}_{]0,2[}(x).$
- (c) $f_Y(y) = \frac{1}{8} \left(\frac{8}{3} + \frac{5}{6}y^3 - 2y \right) \cdot \mathbb{I}_{]-2,0[}(y) + \frac{1}{8} \left(\frac{8}{3} + \frac{1}{6}y^3 - 2y \right) \cdot \mathbb{I}_{]0,2[}(y).$
14. (a) $P(Y \geq \alpha X) = \frac{1}{1+\alpha}.$
- (b) $P\left(\frac{X}{X+Y} \leq t\right) = \begin{cases} 0 & , t < 0 \\ t & , 0 \leq t < 1 \\ 1 & , t \geq 1 \end{cases} .$
- (c) $f_Z(z) = 1 \cdot \mathbb{I}_{[0,1]}(z)$, es decir $Z \sim U[0, 1].$
15. $f_E(e) = \frac{2}{3}e \left(1 - \frac{e}{3}\right) \cdot \mathbb{I}_{[0,3]}(e)$ y $P(E > 1 | I \leq 1/2) = \frac{7}{27}.$
16. $P(X > 2 | Y < 4) = \frac{e^{-2}(1 - 3e^{-2})}{1 - 5e^{-4}}$ y $E(X | Y = y) = \frac{y}{2}, y \in \mathbb{R}_+$
17. (a) $f_{Z,X}(z,x) = \begin{cases} \frac{4z}{x} & , \text{ si } 0 < x \leq 1, 0 \leq z \leq x \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases} .$
- (b) $f_Z(z) = \begin{cases} -4z \ln z & , \text{ si } 0 < z \leq 1 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases} .$
- (c) $f_{X|Z=z}(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x \ln z} & , \text{ si } z \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases} .$
- (d) $E(X | Z = 1/2) = \frac{1}{2 \ln 2}$ y $V(X | Z = 1/2) = \frac{3 \ln 2 - 2}{8 \ln^2 2}.$